Tema Finale ISS 2026 – Sprint 1

Edoardo Buttazzi

1 Introduction

1.1 Risultati Sprint 0

Lo Sprint 0 ha individuato le macro-parti del sistema, distinto i componenti forniti da quelli da sviluppare e proposto `RobotSmart26` come supporto alla navigazione. Ha inoltre introdotto un primo modello QAK con quattro attori: `cargoservice`, `cargorobot`, `ioportservice` e `sensorservice`.

Il modello riportato nello Sprint 0 costituisce un punto di partenza: esplicita le tre risposte alla richiesta di carico, mentre il movimento del robot è rappresentato da una risposta immediata e la conferma temporale del sonar è soltanto indicata. Il completamento di queste funzionalità rientra quindi nel lavoro dello Sprint 1.

1.2 Goal dello Sprint 1

L'obiettivo è ottenere un **prototipo eseguibile del ciclo di carico**, dalla richiesta del cliente al deposito del container nello slot riservato. Il ciclo comprende l'accettazione, la prenotazione, l'attesa del container, il trasferimento a `slot5`, l'attesa del completamento della marcatura e il trasferimento allo slot finale.

In coerenza con lo Sprint 0, il prototipo dovrà:

1. gestire le richieste secondo la disponibilità della stiva, della IOPort e del servizio;
2. coordinare `cargoservice` e `cargorobot`, integrando la navigazione virtuale tramite `RobotSmart26`;
3. simulare pulsante, display e misure del sonar, mantenendo il vincolo temporale per il riconoscimento del container;
4. rappresentare gli slot di deposito e l'area di marcatura, distinguendo prenotazione e occupazione effettiva.

Il lampeggio del LED, il rilevamento di *Out of service* mediante sonar, la web-GUI definitiva e il deployment fisico sul Pico W sono rinviati allo Sprint 2. Restano requisiti del prodotto completo, ma non costituiscono risultati attesi da questo prototipo.

2 Requirement analysis

L'analisi dei requisiti svolta nello Sprint 0 costituisce la base di questo sprint.
In particolare, si confermano e si riprendono i seguenti punti dallo Sprint 0:

- **Natura del sistema**: distribuito ed eterogeneo, con una prima ipotesi di distribuzione su tre nodi, denominati *CargoService*, *IO Port* e *Pico W*, dedicati rispettivamente alla logica applicativa e al controllo del robot, all'interfaccia con il cliente e alla gestione dei dispositivi. Nel modello iniziale i quattro attori sono riuniti nel contesto `ctxcargo`; l'ipotesi di distribuzione fisica resta distinta dalla collocazione nel modello.
- **Modello delle entità**: `cargoservice`, `cargorobot`, `ioportservice` e `sensorservice` come QActor. Il primo coordina il ciclo di carico, il secondo esegue gli spostamenti, il terzo rappresenta pulsante e display, mentre il quarto acquisisce e interpreta le misure del sonar e gestisce il LED. Per gli altri dati si prevede il ricorso a oggetti Java/Kotlin.
- **Componente del robot da riusare**: si conferma l'impiego di `RobotSmart26`, poiché espone un'interfaccia a messaggi orientata al raggiungimento di destinazioni nella mappa della stiva, in linea con i concetti espressi nei requisiti (IOPort, `slot5`, `slot1`–`slot4`, HOME).
- **Validazione delle ipotesi dello Sprint 0** : il committente ha confermato le ipotesi formulate:

  A1 *Tempi di attesa*: finestra massima di posizionamento $T_a = 30\,\text{s}$ dall'accettazione della richiesta e conferma di presenza per $T_p = 3\,\text{s}$ continui con $D < D_{\text{FREE}}/2$, da completarsi entro la scadenza di T_a.

  A2 *Una sola operazione alla volta*: il servizio gestisce un solo caricamento per volta e risponde `retrylater` a eventuali richieste sopraggiunte mentre è *engaged*.

  A3 *Ciclo di vita dello slot*: lo slot viene riservato all'accettazione; se scade il timeout T_a la prenotazione viene annullata e lo slot torna libero, mentre a deposito ultimato lo slot risulta definitivamente occupato.

  A4 *Criterio di selezione*: viene sempre riservato lo slot libero con indice minore tra `slot1` e `slot4`, se tutti e quattro sono occupati, il servizio risponde `load_refused`.

2.1 Ulteriori chiarimenti

Sono stati discussi e concordati con il committente i seguenti aspetti:

Interazione con il marker in `slot5`.
Domanda. Come viene attivata la marcatura, quanto dura e come viene notificato il completamento?

In accordo col committente, il marker non sarà un dispositivo fisico, ma la marcatura sarà semplicemente simulata tramite un'attesa di durata di N secondi. L'operazione parte in automatico appena `cargorobot` deposita il container in `slot5`, una volta trascorsi i secondi previsti, `cargoservice` ordina a `cargorobot` di prelevare il container per spostarlo nello slot di destinazione.

Ritorno alla posizione HOME.
Domanda. Dopo il deposito del container nello slot riservato, il robot deve tornare alla posizione HOME? In quale momento lo stato della stiva viene aggiornato sul display e quando il servizio può accettare una nuova richiesta?

In accordo col committente, il robot tornerà alla posizione HOME dopo ogni deposito nello slot finale. Lo slot riservato diventerà effettivamente *occupato* (con conseguente aggiornamento dello stato della stiva inviato a `ioportservice` tramite `display_update`) non appena il deposito

nello slot è completato, mentre il sistema resterà *engaged* durante il tragitto di rientro del robot. Soltanto dopo la conferma del raggiungimento di HOME il sistema tornerà *disengaged* e potrà accettare una nuova richiesta.

Gestione del fallimento del robot.
Domanda. Se `cargorobot` non riesce a raggiungere una destinazione (IOPort, `slot5`, slot riservato o HOME), `cargoservice` deve ritentare il movimento, annullare l'operazione oppure impostare il sistema *Out of service*?

In accordo col committente, un errore di navigazione porterà il servizio nello stato *Out of service*, impedendo l'accettazione di nuovi carichi. `cargorobot` davanti alla richiesta `reach_target` dovrà quindi prevedere, oltre alla risposta positiva `target_reached`, una risposta di fallimento (es. `target_failed`). La prenotazione dello slot in corso non verrà liberata automaticamente, poiché dopo un guasto in questo contesto la posizione effettiva del container richiede una verifica manuale.

Ripristino dalla condizione *Out of service*.
Domanda. Il sistema può uscire automaticamente dallo stato *Out of service* e tornare ad accettare richieste?

In accordo col committente, il sistema non effettuerà un ripristino automatico. Una volta entrato nello stato *Out of service*, il servizio manterrà tale condizione, mostrerà il relativo messaggio sulla IOPort e risponderà `retrylater` alle nuove richieste. Il ritorno all'operatività richiederà un intervento di manutenzione esterno al normale ciclo applicativo.

Conferma di prelievo e deposito del container.
Domanda. Quale componente conferma che il container è stato effettivamente prelevato o depositato e come?

In accordo col committente, poiché `RobotSmart26` si occupa unicamente della navigazione nella stiva fino alla destinazione richiesta, le operazioni di presa e rilascio del container si considerano parte del compito svolto da `cargorobot` una volta giunto sul posto. Pertanto, quando `cargorobot` risponde `target_reached` alla richiesta `reach_target` di `cargoservice`, tale risposta attesta sia il raggiungimento della posizione sia il completamento dell'operazione di prelievo o deposito.

Associazione del barcode al container durante la marcatura.
Domanda. Il testo dei requisiti specifica che in `slot5` il marker applica al container un barcode identificativo e segnala il completamento dell'attività: il codice generato deve essere acquisito dal servizio e associato allo slot in cui il container viene depositato?

In accordo col committente, al termine della marcatura al container viene associato un barcode. Tale identificativo accompagna il container fino al termine del caricamento e, una volta concluso il deposito finale, rimane associato allo slot occupato (`slot1`–`slot4`) per identificare il carico presente nella stiva.

3 Problem Analysis